

Correction de l'Examen d'Algèbre I (04 Janvier 2024)

✍ Exercice 1

- ❶ **Vraie.** En effet, le discriminant est $\Delta = 25 - 4 \times 2 \times 4 = 25 - 32 = -7 < 0$. Alors, P est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. 1 point
- ❷ **Vraie.** En effet,

$$P(j) = (j+1)^7 - j^7 - 1 = (-j^2)^7 - j - 1 = -j^{14} - j - 1 = -j^2 - j - 1 = -(j^2 + j + 1) = 0.$$
1 point
- ❸ **Fausse.** En effet, dans $\mathbb{R}_4[X]$ (qui est de dimension 5), toute famille génératrice contient minimum 5 vecteurs. Alors, toute famille génératrice est de cardinal ≥ 5 . 1 point
- ❹ **Vraie.** En effet, si $(x, y, z) \in F$ alors $x = -y - z$. Ainsi,
 $(x, y, z) = (-y - z, y, z) = -y(1, -1, 0) - z(1, 0, -1)$. Ceci donne que
 $F = \text{Vect}\{(1, -1, 0), (1, 0, -1)\}$. Autrement dit, la famille $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0), (1, 0, -1)\}$ est une famille génératrice de F . De plus, elle est clairement libre. Donc, c'est une base de F . 1 point
- ❺ **Fausse.** En effet, il faut que $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$. 1 point
- ❻ **Vraie.** En effet, $P = X^3 + 3X^2 + 3X + 1 - (X^3 - 3X^2 + 3X - 1) = 6X^2 + 2$. Alors, P est de degré $2 \leq 3$. Donc, $P \in \mathbb{R}_3[X]$. 1 point

✍ Exercice 2

- ❶ $\odot$ Le polynôme nul O vérifie $O(0) = O'(0) = 0$. Alors, $O \in F$. Ainsi, $F \neq \emptyset$.
 $\odot$ Soient $\alpha \in \mathbb{R}, P, Q \in F$. On a $\alpha P + Q \in E$. De plus,

$$(\alpha P + Q)(0) = \underbrace{\alpha P(0)}_{=0} + \underbrace{Q(0)}_{=0} = 0 \quad \text{et} \quad (\alpha P + Q)'(0) = \underbrace{\alpha P'(0)}_{=0} + \underbrace{Q'(0)}_{=0} = 0.$$
 Alors, $\alpha P + Q \in F$.
 Donc, F est un s.e.v. de E . 1 point
Autrement :
 Soit $P \in F$. Alors, $P = aX^2 + bX + c$ avec $P(0) = P'(0) = 0$. Ainsi, $b = c = 0$. Alors, $P = aX^2$.
 Et par suite, $F = \text{Vect} \{X^2\}$. Donc, F est un s.e.v. de E .
- ❷ Puisque $F = \text{Vect} \{X^2\}$, on déduit que la famille $\{X^2\}$ est à la fois génératrice et libre dans F . Alors, c'est une base de F . 1 point Donc, $\dim(F) = \text{card}\{X^2\} = 1$. 0,5 point
- ❸ (a) $\otimes$ Montrons que $F \cap G = \{0_E\}$: soit $P \in F \cap G$. Ainsi,

$$\begin{cases} P \in F \implies P = \alpha X^2, & \alpha \in \mathbb{R} \\ P \in G \implies P = 4\beta + \gamma(2X + 1), & \beta, \gamma \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Alors, $\alpha X^2 = 4\beta + \gamma(2X + 1) \implies \alpha X^2 - 2\gamma X - (4\beta + \gamma) = 0 \implies \alpha = \beta = \gamma = 0$.

Et par suite, $P = 0$. Donc, $F \cap G = \{0_E\}$. **1 point**

⊗ Montrons que $F + G = E$.

On a toujours $F + G \subset E$ car F et G sont deux s.e.v. de E .

D'autre part, en utilisant la formule de Grassmann, on aura :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \underbrace{\dim(F \cap G)}_{=0} = \dim(F) + \dim(G) = 1 + \dim(G).$$

Or, c'est clair que $\{4, 2X + 1\}$ est une base de G car c'est une famille génératrice de G et libre (degrés échelonnés). Ainsi, $\dim(G) = 2$.

Alors, $\dim(F + G) = 1 + 2 = 3 = \dim(E)$.

Donc, $F + G = E$. **1 point**

Conclusion : $F \oplus G = E$.

(b) Puisque F et G sont supplémentaires dans E , alors la réunion de toute base de F et toute base de G donne une base de E . Ainsi, $\{X^2\} \cup \{4, 2X + 1\}$ est une base de E . Donc, la famille $\mathcal{B}' = \{4, 2X + 1, X^2\}$ est une base de E . **1 point**

(c) La base canonique de E est $\mathcal{B} = \{1, X, X^2\}$. Les coordonnées de P dans cette base sont :

$1, -6, 3$. **1 point**

Soient α, β, γ les coordonnées de P dans la base $\mathcal{B}'$. Ainsi,

$P = 4\alpha + \beta(2X + 1) + \gamma X^2 = 4\alpha + \beta + 2\beta X + \gamma X^2$. Par identification, on aura : $\alpha = 1, \beta = -3$ et $\gamma = 3$. **1 point**

✎ Exercice 3

❶ Soient α_1, α_2 et $\alpha_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = 0$. Ainsi,

$\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) + \alpha_3 f_3(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1, 2\}$. On aura :

$$\alpha_1 \frac{1}{x-1} + \alpha_2 \frac{1}{x+1} + \alpha_3 \frac{1}{x-2} = 0 = \frac{0}{x-1} + \frac{0}{x+1} + \frac{0}{x-2}.$$

D'après l'unicité de la décomposition, on aura : $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

Donc, la famille $\{f_1, f_2, f_3\}$ est libre. **1,5 points**

Autrement : Soient α_1, α_2 et $\alpha_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = 0$. Ainsi,

$\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) + \alpha_3 f_3(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1, 2\}$. On aura :

$$\alpha_1 \frac{1}{x-1} + \alpha_2 \frac{1}{x+1} + \alpha_3 \frac{1}{x-2} = 0.$$

Pour $x = 0$, on obtient : $-\alpha_1 + \alpha_2 - \frac{1}{2}\alpha_3 = 0$.

Pour $x = 3$, on obtient : $\frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{4}\alpha_2 + \alpha_3 = 0$.

Pour $x = 4$, on obtient : $\frac{1}{3}\alpha_1 + \frac{1}{5}\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3 = 0$.

On obtient, alors, le système suivant :

$$\begin{cases} -\alpha_1 + \alpha_2 - \frac{1}{2}\alpha_3 = 0 \\ \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{4}\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \frac{1}{3}\alpha_1 + \frac{1}{5}\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

La résolution de ce système donne $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

Donc, la famille $\{f_1, f_2, f_3\}$ est libre.

Autrement : On a :

$$\alpha_1 \frac{1}{x-1} + \alpha_2 \frac{1}{x+1} + \alpha_3 \frac{1}{x-2} = \frac{\alpha_1(x+1)(x+2) + \alpha_2(x-1)(x-2) + \alpha_3(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)(x-2)} = 0.$$

Alors, on aura :

$$\alpha_1(x+1)(x+2) + \alpha_2(x-1)(x-2) + \alpha_3(x-1)(x+1) = 0.$$

Ainsi,

$$\alpha_1(x^2 + 3x + 2) + \alpha_2(x^2 - 3x + 2) + \alpha_3(x^2 - 1) = 0.$$

Par identification, on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \\ 3\alpha_1 - 3\alpha_2 &= 0 \\ 2\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 &= 0 \end{cases}$$

La résolution de ce système donne $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

- ② P admet -1 comme racine double et $\deg(P) = 4$, alors il reste deux autres racines de P notées α et β .

En utilisant les relations entre les coefficients et les racines, on aura :

$$\begin{cases} -1 &= -((-1) + (-1) + \alpha + \beta) \\ 2 &= (-1)^4 \times (-1) \times (-1) \times \alpha \times \beta \end{cases}$$

Ceci donne : $\alpha + \beta = 3$ et $\alpha \times \beta = 2$. Alors, $\alpha = 1$ et $\beta = 2$. Donc,

$$P = (X+1)^2(X-1)(X-2). \quad \text{2 points}$$

- ③ On a $Q(-1) = 0$ et $Q'(-1) \neq 0$. Alors, -1 est une racine simple de Q . De plus, puisque $Q(1) \neq 0$ et $Q(2) \neq 0$, alors 1 et 2 ne sont pas des racines de Q . Donc, Q se factorise dans $\mathbb{R}[X]$ sous la forme suivante : $Q = (X+1)A$ avec $A \in \mathbb{R}[X]$ de degré 2. Et par suite, la fraction F est de la forme suivante :

$$F = \frac{(X+1)A}{(X+1)^2(X-1)(X-2)} = \frac{A}{(X+1)(X-1)(X-2)}.$$

Et par suite, les pôles de F sont : $-1, 1$ et 2 . Ils sont tous simples.

1,5 points

- ④ Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1, 2\}$. On a : $f(x) = \frac{A(x)}{(x+1)(x-1)(x-2)}$.

Cette fraction est de degré $2 - 3 = -1 < 0$. Alors, elle se décompose sous la forme suivante :

$$f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-2} = af_1(x) + bf_2(x) + cf_3(x).$$

Donc, $f \in \text{Vect } \{f_1, f_2, f_3\}$.

1,5 points